

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 10. Специальная теория относительности**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

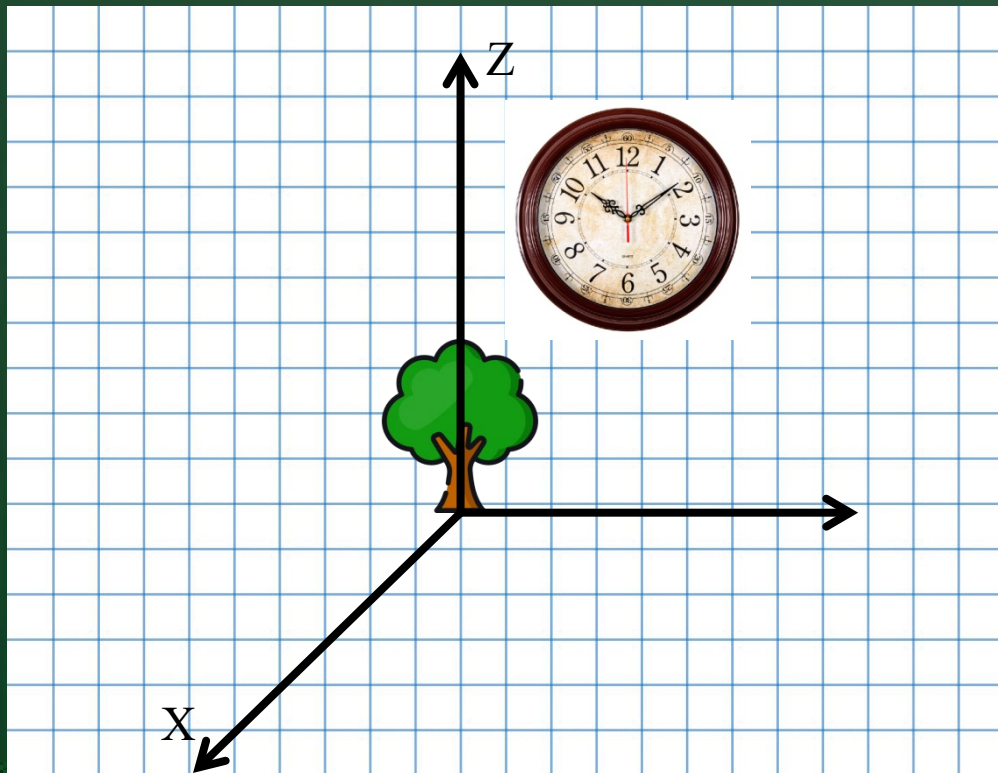
В предыдущих сериях лекциях

- 1) Два колебания одинаковой частоты **называют когерентными**. Амплитуда колебания, получающегося в результате сложения двух когерентных колебаний получается по следующей формуле: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\alpha_1 - \alpha_2)}$. . В зависимости от разности фаз, колебания могут как усилить (синфазные), так и ослабить (противофазные) друг друга.
- 2) Изменяя частоту, фазу или амплитуду имеющегося у нас колебания, можно передавать с его помощью информацию – модуляция.
- 3) Колебания могут складываться друг с другом , образуя фигуры Лиссажу – универсальный способ для определения сдвига фаз и отношения частот. Справедливо правило Лиссажу: $\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n_y}{n_x}$ - частоты взаимно перпендикулярных колебаний обратно пропорциональны числу пересечения фигуры Лиссажу с осями координат.

Классическое сложение скоростей

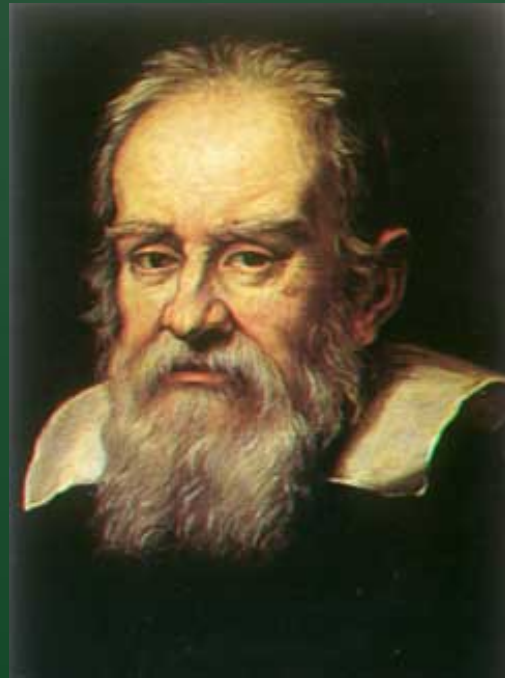
Системой отсчета в механике являются

- 1) Тело отсчета
- 2) Координатные оси
- 3) Прибор для измерения времени



1475. Скорость лыжника относительно земли равна 10 м/с, а скорость встречного ветра — 4 м/с. Какова скорость ветра относительно лыжника? Какой была бы скорость ветра относительно лыжника, если бы ветер был попутным?

По учебнику А.В.Перышкина 7-9 класс

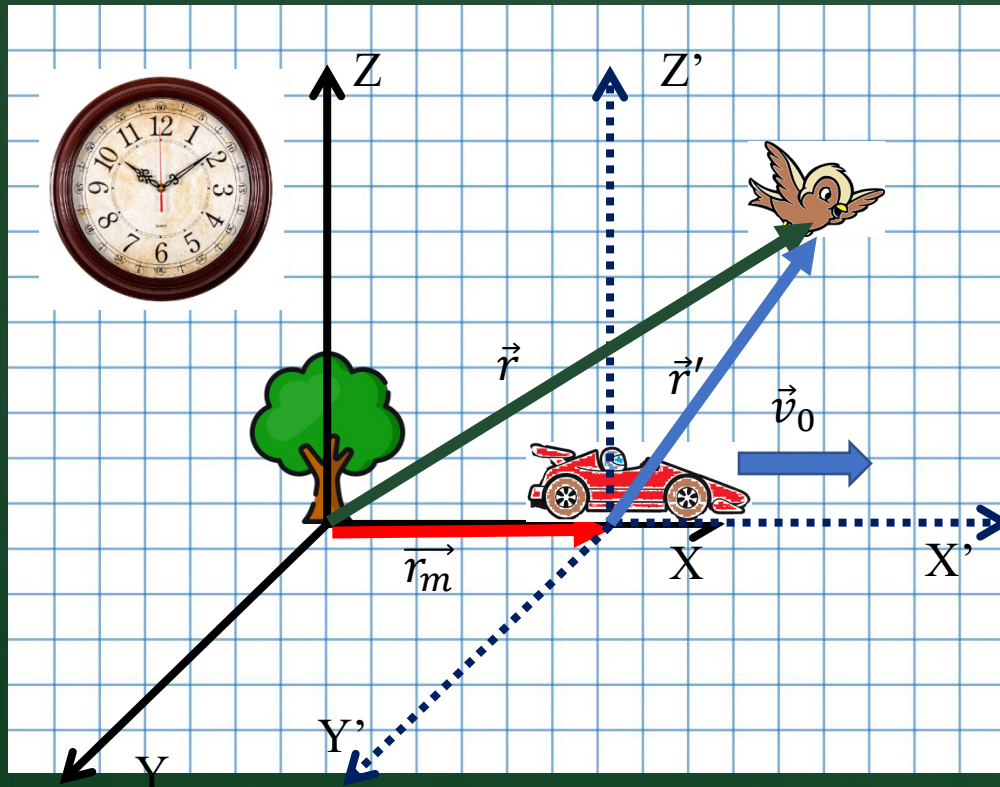


Галилео Галилей (1564-1642)

Принцип относительности Галилея: все законы механики формулируются одинаково в различных инерциальных системах отсчета

Классическое сложение скоростей

Обоснование принципа относительности Галилея и преобразование систем отсчета
Время едино как для неподвижной системы отсчета, так и для подвижной: $t=t'$



Радиус-вектор $\vec{r}$ движущегося тела (птички) в неподвижной системе отсчета складывается из радиус-вектора подвижной системы отсчета (радиус-вектора машины) и радиус-вектора птички $\vec{r}'$ относительно подвижной системы отсчета

$$\vec{r} = \vec{r}_m + \vec{r}' \quad \vec{r} = \vec{v}_0 t + \vec{r}' \quad \frac{d}{dt} \vec{r} = \frac{d}{dt} \vec{v}_0 t + \frac{d}{dt} \vec{r}'$$

Получили **закон сложения скоростей**

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

Продифференцировав его, получим **инвариантность ускорений**

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

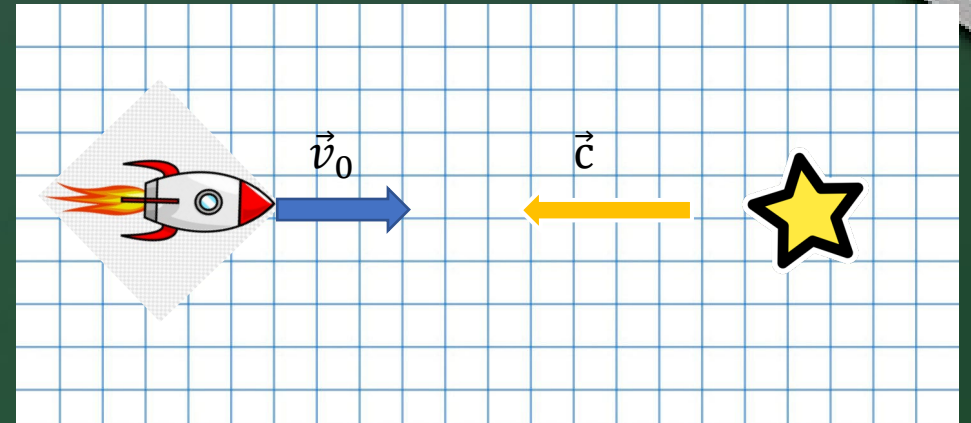
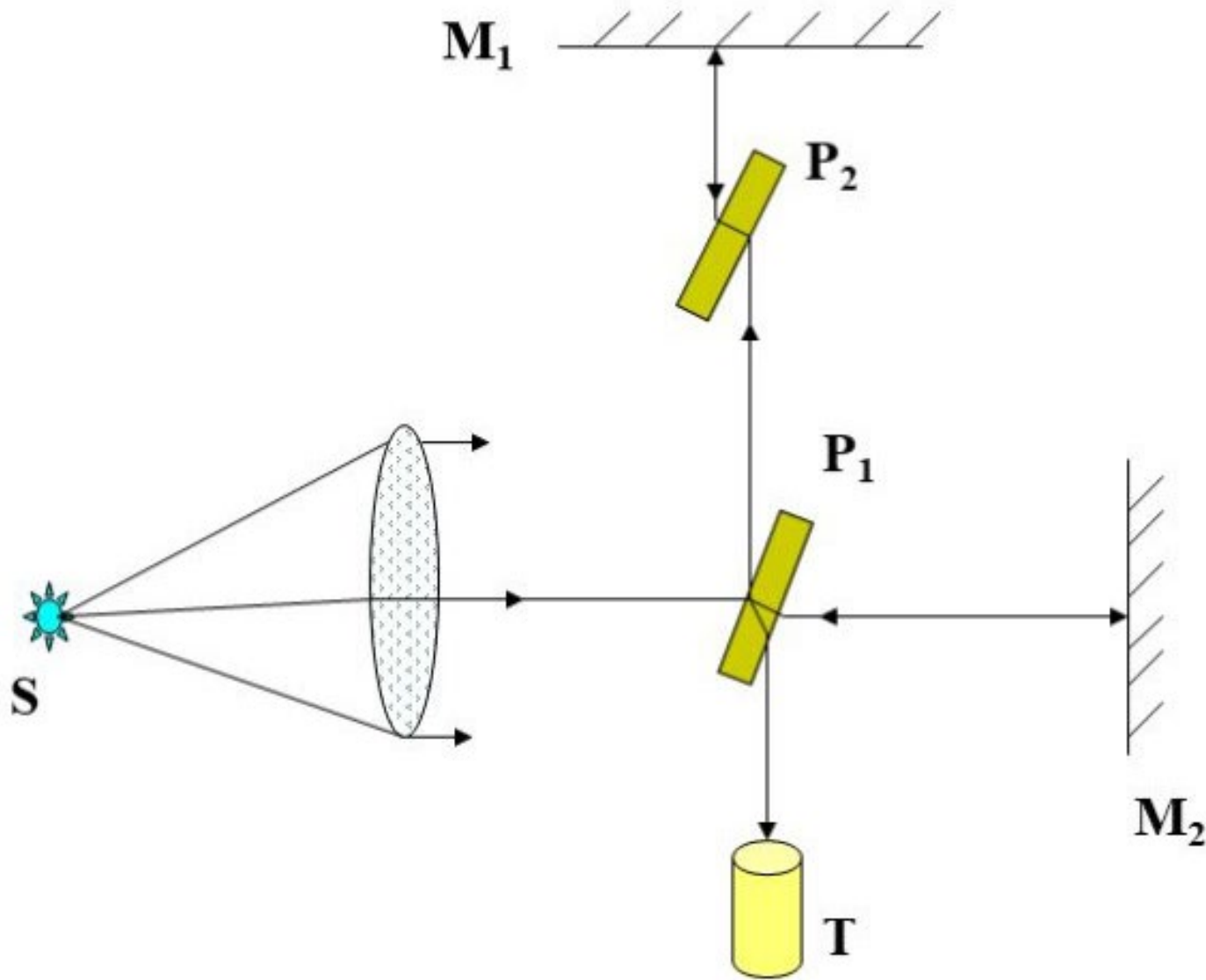
Прямые преобразования Галилея

$$\begin{aligned} t &= t' \\ x &= v_0 t + x' \\ y &= y' \\ z &= z' \end{aligned}$$

Обратные преобразования Галилея

$$\begin{aligned} t' &= t \\ x' &= x - v_0 t \\ y' &= y \\ z' &= z \end{aligned}$$

Опыт Майкельсона-Морли



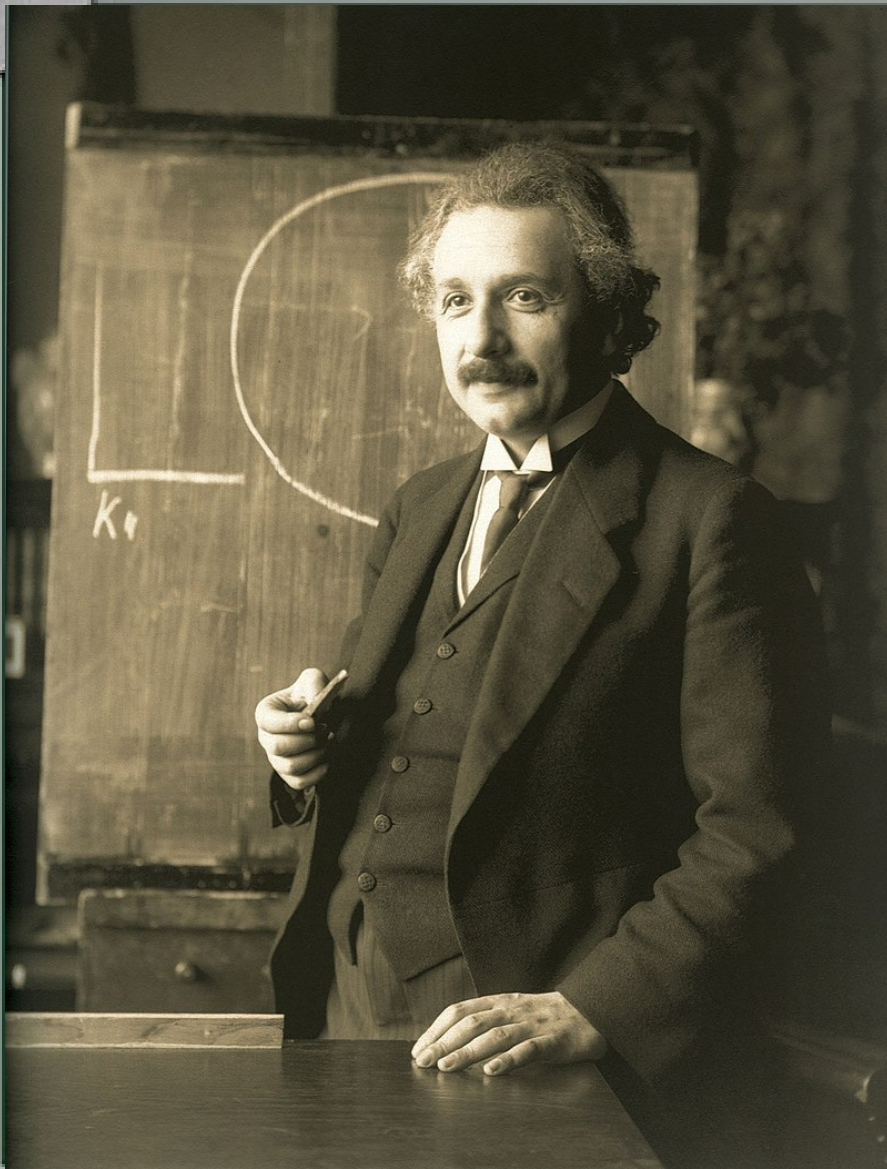
Скорость света относительно космического корабля:

$$\vec{c} = \vec{v}_0 + \vec{c}$$

Постулаты Эйнштейна:

- 1) Скорость света во всех инерциальных системах отсчета одинакова и примерно равна $3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$. Постоянство скорости света – фундаментальный закон природы
- 2) Законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, а уравнения, выражающие эти законы должны быть инвариантны (одинаковы) относительно преобразований Лоренца.

Теория относительности, преобразования расстояний и времен



Альберт Эйнштейн (1879 – 1955)



Хендрик Антон Лоренц (1853-1928)



Подвижная система отсчета – поезд.
Пусть, когда последний вагон
проехал мимо стрелочника, тот
посылает световой сигнал
машинисту. $c = \frac{\Delta l'}{\Delta t'}$ - скорость света с
точки зрения машиниста.

$c = \frac{(\Delta l + v\Delta t)}{\Delta t} = \frac{\Delta l}{\Delta t} + v$ - скорость
света с точки зрения стрелочника,
пославшего сигнал

$$\Delta l < \Delta l' \quad \Delta t > \Delta t'$$

Теория относительности, преобразования расстояний и времен



По сути, любая колебательная система с одинаковым периодом колебаний может выступать как часы.

Световые часы представим собой как совокупность двух зеркал, между которыми путешествует квант света.

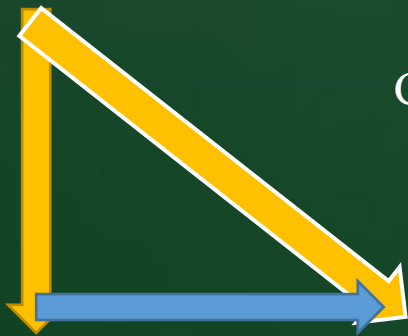
Пусть «световые» часы движутся вместе с подвижной системой отсчета (автомобиль, поезд, космический корабль), тогда логично, что световые часы в этой с.о. покоятся.

За время $\Delta t'$ что происходит в этой системе отсчета (пусть, это полупериод световых часов, например луч проходит расстояние от верхнего зеркала до нижнего: с $\Delta t'$



В неподвижной системе отсчета часы смещаются на $v\Delta t$, а значит луч света движется не по прямой (вертикально вниз) а по диагонали, совершая путь с Δt (см рисунок)

Согласно теореме Пифагора: $c^2\Delta t'^2 + v^2\Delta t^2 = c^2\Delta t^2 \rightarrow c^2\Delta t'^2 = \Delta t^2(c^2 - v^2)$



$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Преобразования расстояний и времен. Релятивистские множители

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Отношение скоростей $\frac{v}{c}$ в релятивистской физике называется β

$$0 \leq \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \leq 1$$

Умножение на этот множитель уменьшит величину

Парадокс близнецов – наибольшее время в неподвижной системе отсчета

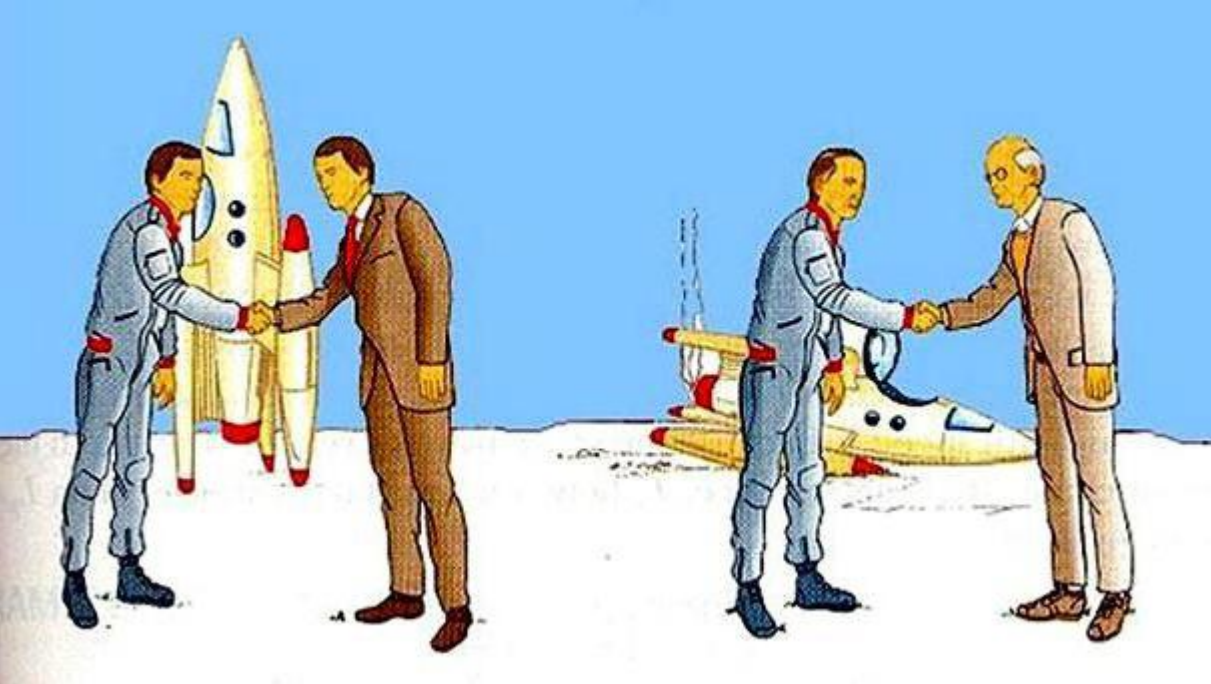
Аналогично можно показать, что

$$\Delta l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Наибольшая длина тела – в той системе отсчета, в которой тело покоится.

Сокращение длины в тех системах отсчета в которых события произошли одновременно. Замедление времени – в тех системах отсчета в которых события происходят в одной точке

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma - \text{релятивистский множитель «гамма»}$$



Преобразования Лоренца



Хендрик Антон Лоренц (1853-1928)

Прямые преобразования
Лоренца

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
$$y = y'$$
$$z = z'$$
$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

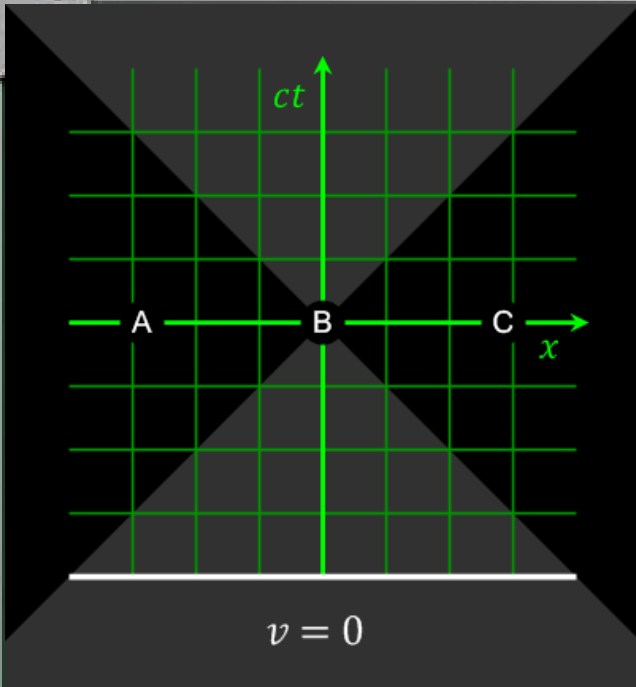
Обратные преобразования
Лоренца

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
$$y' = y$$
$$z' = z$$
$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Следствием преобразований Лоренца являются

- 1) Лоренцевское сокращение длины движущегося предмета в подвижной системе отсчета
- 2) Изменение длительности временных интервалов, наибольшая длительность которых наблюдается в неподвижных системах отсчета
- 3) Относительность одновременности: события одновременные в одной системе отсчета могут не быть таковыми в другой с.о.

Относительность одновременности и пространственно-временной интервал



Прямые преобразования Лоренца

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

В релятивистской физике, основывающейся на преобразованиях Лоренца

- 1) Пространство становится уже не 3-мерным а 4-мерным (четвертым измерением выступает время)
- 2) События, одновременные в одной системе отсчета в другой системе отсчета могут происходить в разное время.
- 3) В движущихся системах отсчета наблюдается так называемое Лоренцево сокращение длины.

$$x^2 = \frac{x'^2 + v^2 t'^2 + 2vx't'}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{c^2 x'^2 + c^2 v^2 t'^2 + 2vc^2 x't'}{c^2 - v^2}$$

$$c^2 t^2 = \frac{c^2 t'^2 + 2vx't' + \frac{v^2 x'^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{c^4 t'^2 + 2vc^2 x't' + v^2 x'^2}{c^2 - v^2}$$

$$c^2 t^2 - x^2 = c^2 t'^2 - x'^2$$

$s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ - квадрат релятивистского интервала, который сохраняется во всех системах отсчета, является инвариантом

$s^2 > 0$ одно событие могло быть причиной другого

$s^2 = 0$ одно событие является причиной другого только если сигнал распространялся со скоростью света

$s^2 < 0$ - одно событие принципиально не может быть причиной другого, т.к. нет сверхсветовых сигналов

Релятивистские законы преобразования скоростей

Прямые преобразования
Лоренца

$$\begin{aligned}x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

Возьмем дифференциалы
левой и правой частей

$$\begin{aligned}dx &= \frac{dx' + vdt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\dy &= dy' \\dz &= dz' \\dt &= \frac{dt' + \frac{vdx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

Соответствующим отношением дифференциалов, выражаем скорости

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \frac{(dx' + vdt')}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{(dt' + \frac{vdx'}{c^2})} \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{dy' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{(dt' + \frac{vdx'}{c^2})} \\ \frac{dz}{dt} &= \frac{dz' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{(dt' + \frac{vdx'}{c^2})}\end{aligned}$$

Числитель и знаменатель одновременно делим на dt'

$$\begin{aligned}v_x &= \frac{v'_x + v}{1 + \frac{vv'_x}{c^2}} \\ v_y &= \frac{v'_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{vv'_x}{c^2}} \\ v_z &= \frac{v'_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{vv'_x}{c^2}}\end{aligned}$$

Обратные преобразования
Лоренца

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

Возьмем дифференциалы
левой и правой частей

$$\begin{aligned}dx' &= \frac{dx - vdt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\dy' &= dy \\dz' &= dz \\dt' &= \frac{dt - \frac{vdx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dx'}{dt'} &= \frac{(dx - vdt)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{(dt - \frac{vdx}{c^2})} \\ \frac{dy'}{dt'} &= \frac{dy \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{dt - \frac{vdx}{c^2}} \\ \frac{dz'}{dt'} &= \frac{dz \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{dt - \frac{vdx}{c^2}}\end{aligned}$$

Числитель и знаменатель одновременно делим на dt

$$\begin{aligned}v'_x &= \frac{v_x - v}{1 - \frac{vv_x}{c^2}} \\ v'_y &= \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vv_x}{c^2}} \\ v'_z &= \frac{v_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vv_x}{c^2}}\end{aligned}$$

Краткие основы релятивистской динамики

Импульс в релятивистской физике

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

При нерелятивистском приближении ($v \ll c$) множитель γ стремится к единице, а выражение для импульса переходит в классическое выражение для импульса.

Полная энергия в релятивистской физике

$$E = \gamma m c^2 = \frac{m c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Преобразуем выражение для полной энергии: $E = m c^2 (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-0,5}$

Разложение в ряд Тейлора в окрестностях нуля – ряд Маклорена.

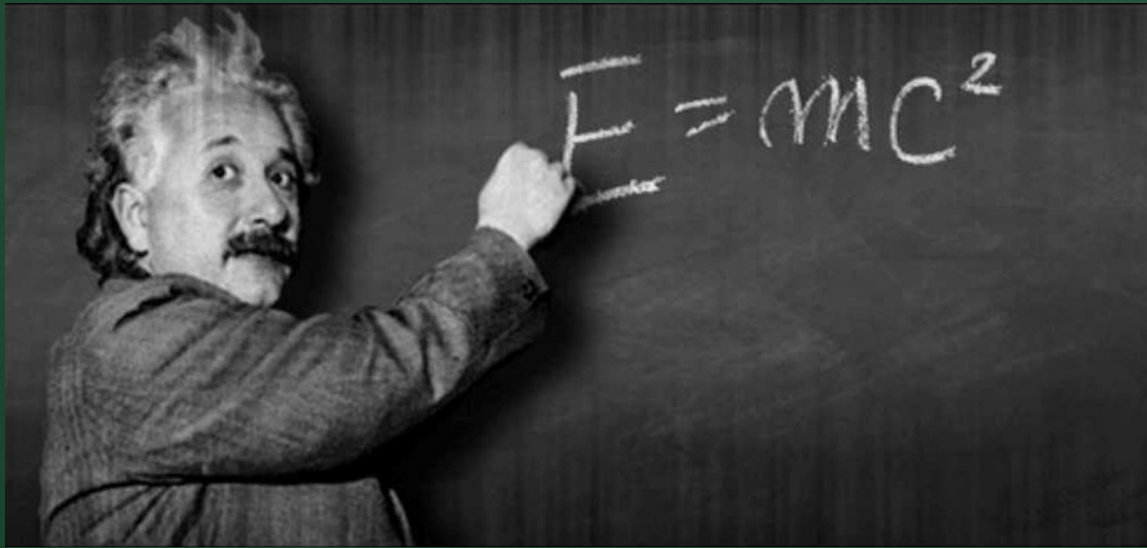
$$(1 + x)^m = 1 + \frac{mx}{1!} + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots o(x^m)$$

Ряд будет сходиться при условии, что $-1 \leq x \leq 1$. Применим разложение до первой степени в ряд Маклорена,

$$\text{положив } x = -\frac{v^2}{c^2} = -\beta^2 \quad \Rightarrow \quad (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-0,5} \approx 1 + (-0,5) * (-\frac{v^2}{c^2}) \quad \rightarrow \quad E = m c^2 (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-0,5} \approx m c^2 + \frac{m v^2}{2}$$

Энергия покоя. Связь энергии и импульса в релятивистской динамике

$$E_{\text{п}} \approx mc^2 + \frac{mv^2}{2}$$



Энергия покоя: наиболее известная формула теории относительности. Т.е. мы получили важный результат, полная энергия равна сумме кинетической энергии и энергии покоя

Связь между энергией и импульсом в релятивистской физике:

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\gamma m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

С другой стороны:

$$\gamma m = \frac{E}{c^2}$$

Это выражение называют «релятивистская масса»)

$$\vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v}$$

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Rightarrow E \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = mc^2$$

$$E^2 - \frac{E^2 v^2}{c^2} = m^2 c^4$$

$$\Rightarrow E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2$$

$$E = c \sqrt{m^2 c^2 + p^2}$$

И напоследок

$$E_{\Pi} = mc^2 + E_{\text{к}} - \text{полная энергия} \quad E_{\text{к}} = E_{\Pi} - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2 - \text{кинетическая энергия}$$

Основное уравнение релятивистской динамики:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m \vec{v})}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{E}{c^2} \vec{v}$$

Законы сохранения энергии и импульса так же выполняются в релятивистском случае (это следует из однородности пространства и времени). Интересные моменты возникают с массой

$$E^2 - \frac{E^2 v^2}{c^2} = m^2 c^4 \quad \frac{E^2}{c^4} - \frac{p^2}{c^2} = m^2$$

Масса инвариантна относительно преобразований Лоренца, однако, если мы рассмотрим ситуацию для системы двух тел, то

$$m^2 = \frac{(E_1 + E_2)^2}{c^4} - \frac{(p_1 + p_2)^2}{c^2} \neq m_1 + m_2$$

Для безмассовых частиц $p = \frac{E}{c}$, исходя из релятивистского соотношения $\vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v}$, скорость безмассовой частицы всегда равна c . Парадокс: летящие навстречу друг другу фотоны с одинаковым импульсом и одинаковой энергией обладают суммарной массой $\frac{2E}{c^2}$

Основной вывод специальной теории относительности сводится к тому, что пространство и время взаимосвязаны и образуют единую форму существования материи: пространство-время. Наиболее общая теория пространства-времени называется общей теорией относительности или теорией тяготения, т.к. согласно этой теории свойства пространства-времени в данной области определяют действующие в этой области поля тяготения. В изложенной выше теории действием тяготения Эйнштейн пренебрег. Поэтому она называется частной (или специальной) теорией относительности, так как она является частным случаем общей теории относительности, завершенной А. Эйнштейном позже, в 1915 г.

Основные итоги лекции

1. Первый постулат Эйнштейна: скорость света постоянна для любой системы отсчета, движущейся или неподвижной

2. При переходах между системами отсчета используются преобразования Лоренца:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; y = y'; z = z'; t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ - прямое преобразование; } x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; y' = y; z' = z; t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

3. Основные следствия из преобразований Лоренца: сокращение длины движущегося стержня (длина минимальна в движущейся системе отсчета) $\Delta l =$

$$l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \text{ и релятивистское изменение интервала времени (наибольшее время в неподвижной системе отсчета) } \Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

4. Инвариантен в релятивистской физике пространственно-временной интервал, квадрат которого определяется формулой: $s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$

5. Релятивистский импульс: $\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, полная энергия в релятивистском случае (

$$\text{сумма кинетической энергии и энергии покоя } mc^2: E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

6. Связь между энергией и импульсом: $\vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v}$ и $E = c \sqrt{m^2 c^2 - p^2}$

Задачи для решения на лекции

Задача 1. Две частицы движутся навстречу друг другу со скоростями $v_1=0,5c$ и $v_2=0,8c$ в лабораторной системе отсчета. Найти относительную скорость сближения частиц.

$$v_{\text{относ.}} = \frac{\frac{v_1 v_2}{c^2} - 1}{\frac{v_1}{c} - \frac{v_2}{c}} \approx -0,93c$$

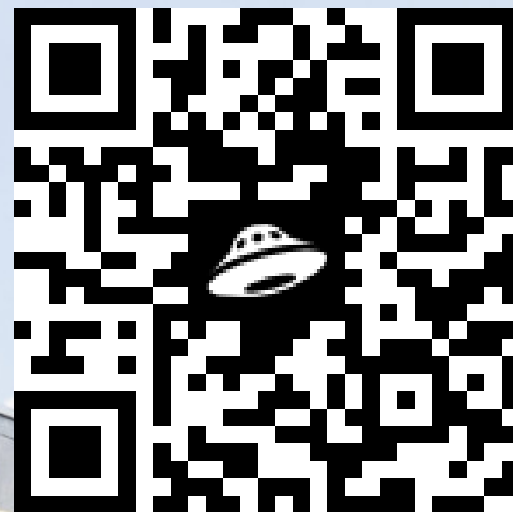
Ответ:

Задача 2. Полная энергия частицы с массой m в 5 раз больше ее кинетической энергии. Найдите импульс частицы и ее скорость.

$$v = \frac{pc^2}{E} = \frac{5}{3}c; p = \frac{4}{3}mc$$

Ответ:

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**